

Requisitos — CertManager

1. Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito
RF-01	Registrar certificados (dominio, puerto, ubicación, grupo, destinatarios, umbrales).
RF-02	Chequear periódicamente cada certificado (handshake TLS) y calcular días restantes/estado.
RF-03	Generar alertas ante vencimiento próximo, vencido o error de chequeo.
RF-04	Notificar por plataforma, correo (SMTP), webhook (Teams/Slack) y SMS.
RF-05	Gestionar grupos y membresías con roles (VIEWER/CONTRIBUTOR/ADMIN).
RF-06	Gestionar usuarios y el rol Owner global.
RF-07	Configurar parámetros globales (monitoreo, SMTP, integraciones, seguridad, LDAP).
RF-08	Generar reportes (PDF/Excel/correo), programables.
RF-09	Exponer API REST (certificados, grupos, alertas) autenticada por API key.
RF-10	Registrar auditoría de acciones humanas y eventos de login.
RF-11	Migrar certificados masivamente desde archivo (cert.txt).
RF-12	Silenciar (snooze) alertas de un certificado temporalmente.

2. Requisitos no funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Seguridad	HTTPS forzado, RBAC, 2FA, auditoría, anti-SSRF, secretos por entorno.
RNF-02	Disponibilidad	Objetivo ≥ 99% en horario hábil; /health para monitoreo; sin punto único salvo la BD (HA de Claro).
RNF-03	Rendimiento	El chequeo masivo corre en horario valle (ventana configurable) para no impactar producción.
RNF-04	Escalabilidad	Web escalable horizontalmente (varias réplicas); scheduler 1 instancia (singleton).
RNF-05	Mantenibilidad	Código probado (529 tests), CI con auditoría; migraciones versionadas.
RNF-06	Portabilidad	3 modos de despliegue (Linux/Docker/K8s) sobre el mismo artefacto.

ID	Categoría	Requisito
RNF-07	Observabilidad	Logs JSON estructurados, auditoría triplicada, integrables a Loki/SIEM.
RNF-08	Compatibilidad	MySQL 8 (prod), SQLite (pruebas); Python 3.11+.
RNF-09	Localización	UI en español e inglés (i18n).
RNF-10	Recuperación	RTO $\leq$ 4 h, RPO $\leq$ 24 h (ver doc 08).

3. Restricciones

- La **base de datos MySQL es externa** (la provee Claro); el aplicativo no la administra.
- TLS terminado por NGINX/Ingress con el certificado `*.claro.com.do`.
- El **superusuario de Django** es la única cuenta con acceso a `/admin`.
- Secretos **nunca** en el repositorio (van por entorno / gestor de secretos).

4. Supuestos

- Conectividad saliente a los hosts a monitorear (firewall), SMTP, LDAP, gateway SMS y webhooks (ver doc 02 §4).
- Disponibilidad del servicio MySQL de Claro.